

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG – HCM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Anh Thư

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Minh Mẫn	26410241
Lê Quang Đạt	26410183
Trần Việt Đức	26410189
Vũ Duy	26410199
Nguyễn Đức Huy	26410213
Trần Văn Phê	26410261
Huỳnh Thị Kiều Uyên	26410325
Đặng Nguyễn Minh Anh	26410163
Trần Anh Tú	26410318

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2026.

Mục lục

Bước 0	Xác định phạm vi đề xuất	2
0.1	Tóm tắt bối cảnh và vấn đề	2
0.2	Phạm vi đầu tư hạ tầng cốt lõi.....	2
0.3	Đối tượng thụ hưởng & Mục tiêu thời gian	2
Bước 1	Khảo sát hiện trạng hạ tầng có số liệu	3
1.1	Tính toán & Kết nối	3
1.2	Vận hành	3
1.3	Bảo mật & Danh tính (Bảo mật + Định danh)	4
1.4	Ứng dụng & Tích hợp	4
1.5	Nền tảng Dữ liệu	4
Bước 2	Nêu vấn đề & rủi ro nếu không đầu tư (Tại sao phải làm ngay?).....	4
2.1	Tác động Vận hành	5
2.2	Tác động Tuân thủ & Bảo mật (Tác động Tuân thủ & Bảo mật theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP).....	5
2.3	Tác động Chiến lược.....	6
Bước 3	Xác lập mục tiêu & KPI hạ tầng	7
Bước 4	Xây dựng phương án kiến trúc Mục tiêu tương lai (2–3 lựa chọn)	8

Bước 0 Xác định phạm vi đề xuất

0.1 Tóm tắt bối cảnh và vấn đề

Ways Station là một hệ sinh thái dịch vụ tích hợp đa nền tảng, bao gồm các mảng kinh doanh cốt lõi: Gaming, Billiards, Gym & Fitness, Cầu lông, và Hub F&B. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, quy mô của Ways Station đã phát triển thần tốc từ 22 lên hơn 34 chi nhánh, phủ rộng khắp các quận huyện tại TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sự mở rộng vật lý diễn ra quá nhanh trong khi hạ tầng công nghệ thông tin không theo kịp đã tạo ra "trần nhà bằng kính" cản trở sự phát triển. Các phần mềm nghiệp vụ hiện tại (MODUN gym, hệ thống CSM Net, máy Máy tính tiền Bida) hoạt động như những "ốc đảo dữ liệu" độc lập. Mọi tác vụ đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa các chi nhánh và hội sở đều được thực hiện thủ công bằng sức người (thông qua Excel và Zalo).

0.2 Phạm vi đầu tư hạ tầng cốt lõi

Để giải quyết bài toán cốt lõi về sự phân mảnh hệ thống, dự án này không đề xuất mua sắm các thiết bị phần cứng một cách rời rạc tại từng chi nhánh. Thay vào đó, dự án tập trung ngân sách để đầu tư xây dựng năng lực hạ tầng ở 2 phân lớp lõi trên môi trường Điện toán đám mây lai:

- Lớp 4 (Nền tảng Ứng dụng & Tích hợp - Nền tảng Ứng dụng & Tích hợp): Xây dựng hệ thống Cổng giao tiếp ứng dụng tập trung để kết nối và chuẩn hóa luồng giao tiếp giữa các phần mềm hiện hữu. Triển khai kiến trúc Kiến trúc dịch vụ vi mô và hệ thống định danh tập trung để đồng nhất tài khoản khách hàng trên toàn bộ hệ sinh thái.
- Lớp 5 (Nền tảng Dữ liệu - Nền tảng Dữ liệu): Xây dựng kho dữ liệu tập trung có khả năng thu thập, xử lý luồng dữ liệu tự động từ 34+ chi nhánh. Triển khai các hệ thống báo cáo thông minh theo thời gian thực.

0.3 Đối tượng thụ hưởng & Mục tiêu thời gian

- Ban điều hành & Quản lý: Có khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu nhờ báo cáo doanh thu, tồn kho thời gian thực.
- Nhân viên chi nhánh: Xóa bỏ 100% công việc nhập liệu báo cáo Excel thủ công, giải phóng hàng chục giờ công mỗi ca trực.
- Khách hàng: Trải nghiệm dịch vụ liền mạch với một tài khoản duy nhất để tích điểm và thanh toán cho tất cả các dịch vụ (Gym, Net, Bida).
- Thời gian triển khai: Lộ trình 12 tháng (chia làm 4 giai đoạn theo mô hình Phát triển linh hoạt / Triển khai cuốn chiếu):
 - Giai đoạn 1 (Tháng 1 - 3) - Thiết lập nền móng: Khảo sát toàn bộ Database chi nhánh; thiết lập môi trường Container trên Điện toán đám mây; triển khai cấu trúc lõi của Cổng giao tiếp ứng dụng tập trung và Kho dữ liệu hội tụ; cấu hình mạng an toàn.
 - Giai đoạn 2 (Tháng 4 - 6) - Tích hợp & App nội bộ: Xây dựng luồng dữ liệu đồng bộ tự động mỗi 15 phút; triển khai Quản trị dữ liệu chủ chuẩn hóa danh mục; ra mắt App vận hành nội bộ (chốt ca, báo cáo sự cố).

- Giai đoạn 3 (Tháng 7 - 9) - Định danh & Phân tích: Triển khai hệ thống định danh dùng chung; ra mắt hệ thống BI Dashboard thời gian thực; chạy thử nghiệm tại 3 chi nhánh lớn nhất.
- Giai đoạn 4 (Tháng 10 - 12) - Go-Live & Tối ưu: Mở rộng hệ thống xuống 30+ chi nhánh còn lại; tổ chức đào tạo người dùng; thiết lập quy trình giám sát vận hành và bảo mật.

Bước 1 Khảo sát hiện trạng hạ tầng có số liệu

Hệ thống vận hành hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào sức người. Việc thiếu hụt một hạ tầng số tập trung đã bộc lộ những con số đáng báo động trên cả 5 phân lớp:

1.1 Tính toán & Kết nối

- Máy chủ cục bộ: Mỗi chi nhánh được trang bị 1 PC hoặc Server dạng Tower tự lắp ráp, tuổi đời phần cứng trung bình từ 2-4 năm. Cấu hình cực kỳ phân mảnh (Core i5/i7 thế hệ cũ, 16-32GB RAM). Các thiết bị này chạy liên tục 24/7 trong môi trường nhiều bụi (phòng Net, Gym) dẫn đến tỷ lệ hỏng hóc phần cứng lên tới 15%/năm.
- Băng thông & Mạng: Sử dụng đường truyền Internet cáp quang hoặc Leased Line đơn kênh cấp phát IP động. Đa số các chi nhánh sử dụng Router nhà mạng cấp hoặc các dòng Router phổ thông (DrayTek, MikroTik phân khúc thấp).
- Vấn đề Cấu trúc mạng: Hệ thống mạng nội bộ tại chi nhánh sử dụng Switch Không quản trị, hoàn toàn không chia VMạng nội bộ rõ ràng giữa mạng khách và mạng nội bộ. Bất kỳ khách hàng nào kết nối vào Wi-Fi quán đều có khả năng scan ra IP của máy tính tiền, tạo ra một lỗ hổng mạng vô cùng lớn. Không có cấu hình SD-WAN để tối ưu định tuyến băng thông.
- Điểm sự cố duy nhất (Điểm sự cố duy nhất): Mô hình mạng hình sao giả lập thông qua VPN thủ công. 100% chi nhánh đối mặt với rủi ro Điểm sự cố duy nhất. Nếu ổ cứng máy chủ Máy tính tiền hoặc Router mạng tại chi nhánh bị hỏng, toàn bộ hoạt động kinh doanh (tính tiền, thẻ xe, hội viên) sẽ ngưng trệ hoàn toàn. Tỷ lệ dự phòng tại chi nhánh bằng 0.

1.2 Vận hành

- Hệ thống giám sát: Không tồn tại hệ thống giám sát tập trung (như Zabbix, Prometheus, Grafana). Các thông số về CPU/RAM Mức độ sử dụng, nhiệt độ Server, hay tình trạng ổ cứng hoàn toàn là một "hộp đen". Đội IT chỉ nhận biết sự cố khi nhân viên chi nhánh nhắn tin báo lỗi qua Zalo (Hỗ trợ bị động thay vì Chủ động).
- Chỉ số Thời gian phát hiện (Thời gian phát hiện trung bình - Thời gian phát hiện sự cố): Kéo dài từ 4 đến 8 tiếng đồng hồ. Thường xuyên bị báo cáo muộn do nhân viên chi nhánh bận phục vụ khách hàng.
- Chỉ số Thời gian phục hồi (Thời gian phục hồi trung bình - Thời gian phục hồi): Từ 12 đến 24 tiếng đồng hồ. Do không có công cụ điều khiển từ xa chuyên sâu và phụ thuộc phần cứng, nhân viên IT buộc phải di chuyển vật lý đến tận chi nhánh để cài lại Windows, cấu hình lại Database hoặc thay thế linh kiện.
- Sao lưu & Phục hồi thảm họa: Không có cơ chế Backup tự động đồng bộ. Dữ liệu SQL Server nội bộ được nhân viên thu ngân sao lưu thủ công ra USB, ổ cứng ngoài hoặc tải lên Google Drive cá nhân. Điểm phục hồi hiện tại lên tới 24 giờ. Đã từng xảy ra sự cố hỏng ổ cứng vào tháng 3/2025 tại

chi nhánh Quận 7 khiến toàn bộ dữ liệu hội viên và doanh thu trong ngày biến mất vĩnh viễn, tốn hơn 48 giờ để IT phục hồi thủ công (Thời gian phục hồi = 48h).

1.3 Bảo mật & Danh tính (Bảo mật + Định danh)

- Quản lý định danh: Định danh khách hàng bị phân mảnh. Máy quét khuôn mặt tại phòng Gym không liên thông với tài khoản chơi Net. Khách hàng phải tạo nhiều tài khoản, mỗi hệ thống cấp 1 ID riêng, không thể gộp điểm thành viên.
- Bảo mật dữ liệu Điểm cuối: Hình ảnh giấy tờ tùy thân và thông tin cá nhân khách hàng được thu ngân chụp và gửi qua Zalo nhóm. Không có hệ thống Phòng chống thất thoát dữ liệu, không có Điểm cuối Detection and Response trên các máy Máy tính tiền. Các máy Máy tính tiền thường xuyên bị dính mã độc do nhân viên vô tình lướt web.
- Tuân thủ: Vi phạm nghiêm trọng Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (chưa có sự đồng ý bằng văn bản của khách, dữ liệu Dữ liệu cá nhân nhạy cảm lưu dạng plain-text).

1.4 Ứng dụng & Tích hợp

- Các phần mềm hiện hữu (MODUN gym, CSM Net, Ocha Máy tính tiền) là hệ thống đóng. Mọi tích hợp đều phải chọc thủng vào Database thay vì qua API, gây lỗi nghẽn cổ chai thường xuyên.
- Quy trình nghiệp vụ đứt gãy: Ví dụ để tạo tài khoản cho 1 khách hàng VIP chơi cả Bida và Net, nhân viên phải mở 2 phần mềm lên gõ lại thông tin 2 lần.
- Quá trình cấu hình phần mềm cho một chi nhánh mới khai trương hoàn toàn thủ công. Lead time triển khai phần mềm kéo dài từ 5 đến 7 ngày.

1.5 Nền tảng Dữ liệu

- Lưu trữ & Phân tán: Phân tán trên 34+ ổ cứng vật lý và hàng trăm file Google Sheet rời rạc. Không có Quản trị dữ liệu chủ. Một món nước "Sting Dâu" có thể có 34 mã SKU khác nhau tại 34 chi nhánh.
- Luồng dữ liệu thủ công: Thu ngân phải đếm tiền, đối soát Momo/ACB bằng tay. Cuối ca trực, thu ngân phải gõ lại báo cáo tổng kết ngày vào bảng tính Excel chung của Kế toán.
- Độ trễ dữ liệu: Mất từ 24 đến 48 giờ để dữ liệu từ chi nhánh được tổng hợp, làm sạch (làm sạch dữ liệu thủ công) lên hội sở. Ban giám đốc luôn xem báo cáo của "ngày hôm kia".

Định lượng Điểm nhức nhối tổng thể:

- Lãng phí lao động: 2 giờ x 34 chi nhánh = 68 giờ công lãng phí mỗi ngày chỉ để nhập liệu thủ công.
- Tắc nghẽn thanh toán: Tốc độ phục vụ giảm 40% trong khung giờ cao điểm do quy trình thủ công rời rạc.

Bước 2 **Nêu vấn đề & rủi ro nếu không đầu tư (Tại sao phải làm ngay?)**

Việc duy trì hệ thống "chạy bằng sức người" không phải là một giải pháp tiết kiệm (như làm tương ban đầu). Thực chất, chuỗi đang vay mượn một khoản "Nợ kỹ thuật" không lồ với lãi suất rất cao.

Tổng thiệt hại ước tính do sự yếu kém của hạ tầng gây ra cho toàn chuỗi Ways Station lên đến hơn 6.3 Tỷ VNĐ/năm.

2.1 Tác động Vận hành

- Sự cố gián đoạn hệ thống giờ cao điểm: Theo thống kê, trung bình mỗi chi nhánh gặp 2-3 sự cố gián đoạn/tháng, đặc biệt thường rơi vào "giờ vàng" cuối tuần khi lượng giao dịch tăng vọt làm quá tải Database cục bộ. Khi hệ thống Máy tính tiền sập, nhân viên không thể tính tiền, không thể nhận order F&B, khách hàng chờ đợi lâu và bỏ đi. Bài toán chi phí Thời gian gián đoạn: Giả sử 1 giờ vàng của 1 chi nhánh mang lại 5.000.000 VNĐ. Với 34 chi nhánh, trung bình 2 giờ downtime/tháng. Tổng thiệt hại trực tiếp: $34 \times 5.000.000 \times 2 \text{ giờ} \times 12 \text{ tháng} = 4.080.000.000 \text{ VNĐ}$ (Ước lượng bảo thủ thực tế thiệt hại trực tiếp khoảng 2.4 Tỷ VNĐ/năm).

- Lãng phí nguồn lực vận hành (Chi phí vận hành vô ích): Với 68 giờ công/ngày tiêu tốn cho việc đếm tiền, đối soát giao dịch Momo/VietQR và nhập báo cáo Excel. Bài toán chi phí Chi phí vận hành: $68 \text{ giờ} \times 30 \text{ ngày} = 2040 \text{ giờ/tháng}$. Tương đương với việc chuỗi phải thuê thêm 10 nhân viên (ca 8 tiếng) chỉ để "gõ số liệu". Quy đổi chi phí lương, thưởng và bảo hiểm (trung bình 8 triệu/người/tháng), sự lãng phí này lên tới khoảng 1 Tỷ VNĐ/năm trực tiếp, và 1.7 Tỷ VNĐ chi phí ẩn từ các sai sót kế toán không thể truy vết (tổng 2.7 Tỷ VNĐ/năm).

- Tồn kho & Thất thoát chuỗi cung ứng: Độ trễ dữ liệu 24-48h khiến công tác dự báo nhu cầu cho nguyên vật liệu F&B hoàn toàn bị tê liệt. Hội sở không thể điều phối hàng hóa kịp thời, dẫn đến tình trạng chi nhánh A thiếu hàng khách gọi, trong khi chi nhánh B lại dư thừa hàng hóa chờ hủy do hết hạn. Tồn thất từ việc đứt gãy cung ứng và hao hụt này ước tính khoảng 1.2 Tỷ VNĐ/năm.

2.2 Tác động Tuân thủ & Bảo mật (Tác động Tuân thủ & Bảo mật theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

- Rủi ro vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng: Hệ thống hiện tại đang vi phạm trực tiếp các điều khoản cốt lõi của Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (chính thức có hiệu lực từ 01/07/2023). Cụ thể:

- Vi phạm nguyên tắc xử lý dữ liệu (Điều 3): Dữ liệu sinh trắc học (Face ID tại Gym) và hình ảnh Căn cước công dân (CCCD tại phòng Net) đang được nhân viên chụp bằng điện thoại cá nhân và gửi qua ứng dụng Zalo (chat nhóm). Hành vi này làm mất hoàn toàn khả năng kiểm soát luồng dữ liệu, dữ liệu không được mã hóa đầu cuối và dễ dàng bị phát tán ra bên ngoài.

- Thiếu cơ chế đồng ý (Điều 11): Khách hàng hiện tại chưa có bất kỳ giao diện nào (như App/Web form) để tick chọn "Đồng ý" cho phép Ways Station thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Mọi thao tác thu thập đang diễn ra mang tính chất ép buộc (không có vân tay/khuôn mặt thì không được vào tập).

- Thiếu các biện pháp bảo vệ (Điều 26): Dữ liệu nhạy cảm trên máy Máy tính tiền được lưu trữ dưới dạng văn bản rõ, không được áp dụng các tiêu chuẩn mã hóa như AES-256. Không có hệ thống lưu vết để biết nhân viên nào đã truy xuất hồ sơ của khách hàng nào.

- Hậu quả chế tài:

- Mức phạt hành chính cho hành vi làm lộ lọt dữ liệu cá nhân quy mô lớn có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm của toàn công ty (Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính). Đối với một chuỗi 34 chi nhánh, đây là một con số khổng lồ có thể dẫn đến phá sản.

- Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động xử lý dữ liệu, đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống quản lý hội viên Gym và Net bị buộc phải dừng hoạt động cho đến khi khắc phục xong.
- Hậu quả về danh tiếng: Nếu xảy ra một đợt tấn công Mã độc tổng tiền mã hóa toàn bộ dữ liệu máy chủ và Hacker đe dọa tung ảnh CCCD của hàng ngàn khách hàng lên mạng, làn sóng tẩy chay từ người tiêu dùng sẽ lập tức phá hủy định vị thương hiệu mà Ways Station đã cất công xây dựng, đặc biệt là tệp khách hàng Gen Z cực kỳ quan tâm đến quyền riêng tư số.

2.3 Tác động Chiến lược

- Mù dữ liệu: Ban lãnh đạo không thể triển khai các chiến dịch Marketing cá nhân hóa vì không có hồ sơ khách hàng 360 độ. Khách hàng VIP chơi bida hằng tuần lại không nhận được voucher nào khi đăng ký tập Gym.
- Điểm nghẽn Nhượng quyền: Tầm nhìn chiến lược của Ways Station là tiến tới nhượng quyền thương hiệu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nhượng quyền yêu cầu tính minh bạch tuyệt đối về doanh thu và chi phí thời gian thực để chia sẻ lợi nhuận. Hệ thống "báo cáo Excel ngày hôm qua" hiện tại hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để audit, khiến chiến lược nhượng quyền bị đóng băng vô thời hạn.

Bảng Tổng hợp Rủi ro & Ma trận Biện pháp

Hạng mục Rủi ro	Khả năng	Tác động	Ước tính Thiệt hại	Biện pháp Khắc phục Kỹ thuật (Đề xuất đầu tư)
Vi phạm dữ liệu KH (NĐ13)	Rất Cao	Cực kỳ Nghiêm trọng	Phạt tỷ trọng DT (>10 Tỷ)	Triển khai Quản lý định danh tập trung, mã hóa AES-256 Data At Rest, Chống thất thoát dữ liệu, Zero Trust Mạng.
Lãng phí Chi phí vận hành (nhập thủ công)	Chắc chắn	Cao	~2.7 Tỷ VNĐ/Năm	Xây dựng ETL Pipeline, tự động hóa luồng bán hàng vào Kho dữ liệu hội tụ.
Thời gian gián đoạn Máy tính tiền tại chi nhánh	Rất Cao	Cao	~2.4 Tỷ VNĐ/Năm	Áo hóa ứng dụng (K3s tại chi nhánh), Kiến trúc dịch vụ vi mô trên Điện toán đám mây Kubernetes, cơ chế Tự động mở rộng quy mô.
Thất thoát chuỗi cung ứng F&B	Cao	Trung bình	~1.2 Tỷ VNĐ/Năm	Real-time BI Dashboard cung cấp cái nhìn 360 độ về tồn kho toàn chuỗi.

Bước 3 Xác lập mục tiêu & KPI hạ tầng

Định hướng Mục tiêu tương lai của dự án là loại bỏ sự phụ thuộc vào con người trong các tác vụ tích hợp, chuyển dịch toàn bộ lên tự động hóa. Việc đo lường sự thành công của dự án hạ tầng không thể dựa vào cảm tính mà phải được đánh giá qua các chỉ số đo lường hiệu năng cốt lõi nghiêm ngặt.

Bộ tiêu chuẩn Đo lường Năng lực Hệ thống mục tiêu được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Chỉ số đo lường hiệu suất để đảm bảo năng lực Vận hành kết hợp với các Yêu cầu phi chức năng.

- Tần suất triển khai: Chuyển từ việc triển khai phần mềm thủ công (mỗi 1-2 tháng/lần) sang triển khai tự động nhiều lần/ngày thông qua Đường ống triển khai tự động.

- Năng lực đáp ứng người dùng đồng thời: Hệ thống Cổng giao tiếp ứng dụng tập trung phải xử lý mượt mà tối thiểu 10.000 Người dùng đồng thời trong các khung giờ cao điểm, với độ trễ Thời gian phản hồi cam kết dưới 200ms ở phân vị thứ 95 (p95 latency < 200ms).

Bảng Cam kết Cam kết dịch vụ và Mục tiêu KPI:

Nhóm Chỉ số KPI	Hiện trạng	Mục tiêu Cam kết	Căn cứ Đo lường & Nghiệm thu
1. Tính Sẵn sàng	Không xác định (Thời gian gián đoạn cao, tỷ lệ Điểm sự cố duy nhất = 100%)	Đạt Uptime $\geq$ 99.99% cho Core Cổng giao tiếp ứng dụng tập trung và Dịch vụ Quản lý định danh lỗi (Chỉ cho phép downtime tối đa 52 phút/năm).	Báo cáo uptime từ Điện toán đám mây Provider liên tục hàng tháng.
2. Tốc độ Khôi phục	Từ 12 đến 24 giờ (Phải cử IT On-site xử lý sự cố máy chủ vật lý)	Giảm xuống < 15 phút (Hệ thống tự động Tự động phục hồi qua Kubernetes kiểm tra trạng thái).	Log hệ thống K8s ghi nhận thời gian tự động restart Bộ chứa bị lỗi.
3. Khả năng Giám sát	Từ 4 đến 8 giờ (Chờ nhân viên chi nhánh báo lỗi Zalo)	Giảm xuống < 5 phút (Hệ thống Monitoring cảnh báo tự động qua Đo lường & Phản hồi về Slack/Teams).	Hệ thống Prometheus/Grafana Hệ thống cảnh báo ghi nhận thời điểm bắn alert.
4. Phục hồi Dữ liệu	Backup thủ công bằng tay ra USB, Điểm phục hồi = 24 giờ, Thời gian phục hồi = 48 giờ	Đạt Điểm phục hồi $\leq$ 15 phút và Thời gian phục hồi $\leq$ 4 giờ (Tự động khôi phục bản sao lưu) cho các Database trọng yếu.	Đánh giá qua Diễn tập Phục hồi thảm họa định kỳ mỗi 6 tháng.
5. Độ trễ Dữ liệu	Từ 24 đến 48 giờ (Phụ thuộc vào tốc độ gõ Excel của con người)	Độ trễ < 5 phút . Dữ liệu doanh thu nhảy số trực tiếp lên màn hình BI Dashboard.	Quá trình đối soát đầu thời gian giữa giao dịch tại chi nhánh và dữ liệu hiển thị trên Kho dữ liệu hội tụ.

6. Tuân thủ Bảo mật & Dữ liệu cá nhân nhạy cảm	0% dữ liệu mã hóa, log rò rỉ rác, truyền tải Plain-text qua Zalo	Đạt 100% dữ liệu nhạy cảm được mã hóa (Khi lưu trữ & Khi truyền tải bằng AES-256/TLS 1.3); Log hệ thống lưu trữ tập trung bất biến tối thiểu 1 năm.	Đánh giá qua bản Báo cáo kiểm thử xâm nhập và Kiểm toán bảo mật định kỳ.
7. Tốc độ Triển khai	5 - 7 ngày cho mỗi lần mở chi nhánh mới	Giảm xuống < 4 giờ /chi nhánh mới (Áp dụng hoàn toàn Hạ tầng dưới dạng mã - Hạ tầng dạng mã bằng Terraform).	Giai đoạn thực tế khi mở rộng chi nhánh thứ 35.
8. Tỷ lệ Lỗi	> 30% cập nhật phần mềm gây lỗi hệ thống cục bộ	Giảm xuống < 5% nhờ áp dụng Phát hành thử nghiệm.	Số lượng Phiếu báo lỗi trên Jira liên quan đến hạ tầng sau mỗi đợt Release.

Bước 4 Xây dựng phương án kiến trúc Mục tiêu tương lai (2–3 lựa chọn)

Để hiện thực hóa bộ DORA metrics và Cam kết dịch vụ khắt khe trên, đội ngũ kiến trúc sư đề xuất 3 kịch bản kiến trúc nền tảng tích hợp. Mọi kịch bản đều tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc thiết kế 5 lớp chuẩn công nghiệp, tập trung giải quyết bài toán: Không chỉ mua thiết bị, mà mua "Năng lực tính toán và tự động hóa".

Kịch bản 1: Tại chỗ (Trung tâm dữ liệu nội bộ) Nâng cấp Toàn diện (Trung tâm dữ liệu Tập trung)

- Mô tả chi tiết giải pháp: Khắc phục triệt để các Whitebox Server yếu kém, Ways Station sẽ thuê tủ Rack tại Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier 3 (như VNPT, FPT). Tự mua sắm toàn bộ cụm Máy chủ phiên vật lý cao cấp, SAN Lưu trữ thuần SSD, Chuyển mạch lõi và Tường lửa thế hệ mới phần cứng. Triển khai VMware vSphere (có bản quyền) để ảo hóa hạ tầng. Toàn bộ Cổng giao tiếp ứng dụng tập trung và Kho dữ liệu chạy trên nền hạ tầng vật lý này. Chi nhánh kết nối về Trung tâm dữ liệu qua kênh thuê riêng trực tiếp.

- Điểm mạnh: Quyền kiểm soát tài sản số ở mức tuyệt đối (100% Chủ quyền dữ liệu), đáp ứng hoàn hảo mọi đợt Audit bảo mật khó tính nhất. Chi phí vận hành dài hạn sẽ rất thấp và ổn định sau khoảng 3 năm khi thiết bị đã được khấu hao xong tài sản. Độ trễ cực kỳ ổn định do sở hữu riêng đường truyền và phần cứng tính toán.

- Điểm yếu: Chi phí đầu tư ban đầu cực kỳ đắt đỏ, tiêu tốn hàng chục tỷ đồng ngay lập tức, gây áp lực khủng khiếp lên dòng tiền của Startup. Khả năng mở rộng mất rất nhiều thời gian do quy trình đặt hàng, thông quan và lắp đặt phần cứng (Thời gian chờ từ 8-12 tuần). Đòi hỏi phải tuyển dụng đội ngũ chuyên gia IT (Quản trị hệ thống, Mạng CCNA/CCNP, Quản trị cơ sở dữ liệu) lương cao để trực và vận hành hệ thống phần cứng vật lý 24/7.

- Kết luận đánh giá: Phương án này hoàn toàn không phù hợp với mô hình kinh doanh thay đổi liên tục, mở mới chi nhánh liên tục và có tính biến động lưu lượng thất thường theo khung giờ của Ways Station.

Kịch bản 2: Hybrid Điện toán đám mây (Đám mây lai - Phân tán tải thông minh) - [PHƯƠNG ÁN KHUYẾN NGHỊ]

- Mô tả chi tiết giải pháp: Kiến trúc này áp dụng triết lý "Think Global, Act Local", là sự kết hợp hoàn hảo giữa On-premise và Public Điện toán đám mây. Đây là kiến trúc tối ưu nhất, được nhiều chuỗi bán lẻ quốc tế như Starbucks hay chuỗi F&B lớn áp dụng.

- Lớp Edge (Tại 34+ chi nhánh): Cài đặt các bản phân phối Kubernetes gọn nhẹ (K3s hoặc MicroK8s) trên phần cứng Server hiện có. Giữ lại các ứng dụng nội bộ cốt lõi tại máy chủ cục bộ (Local Máy tính tiền Service, Local Cache Redis/SQLite) theo cơ chế Kiến trúc ưu tiên ngoại tuyến. Điều này đảm bảo chi nhánh vẫn có thể tính tiền, mở máy cho khách, in bill ngay cả khi cáp quang Internet bị xe tải cắt đứt. Khi đường truyền mạng khôi phục, hệ thống tự động đồng bộ gói dữ liệu lên Điện toán đám mây.

- Lớp Điện toán đám mây (Tại Public Điện toán đám mây Đám mây riêng): Đẩy toàn bộ các năng lực tính toán nặng và hội tụ dữ liệu lên Điện toán đám mây. Lớp trung gian bảo mật dùng Tường lửa ứng dụng web của Điện toán đám mâyflare. Lớp ứng dụng dùng Cổng giao tiếp ứng dụng tập trung và Quản lý định danh. Lớp dữ liệu trung chuyển sử dụng Bộ điều phối luồng (Apache Kafka xử lý hàng triệu event/giây thông qua CDC Debezium) truyền tải vào Enterprise Kho dữ liệu hội tụ (Amazon S3 + Snowflake / AWS Redshift).

- Cơ chế Sẵn sàng cao/DR & Mạng lõi: Hạ tầng mạng sử dụng giải pháp SD-WAN (như Fortinet FortiGate / Cisco Meraki) thiết lập luồng IPsec VPN mã hóa điểm-điểm từ Router chi nhánh đảm bảo về Virtual Private Điện toán đám mây trên AWS. Trái tim của hệ thống trên Điện toán đám mây là cụm Dịch vụ bộ chứa chạy các Kiến trúc dịch vụ vi mô (Dịch vụ Hội viên, Thanh toán, Báo cáo). Dữ liệu được Nhân bản (nhân bản tự động) đa vùng để chống chịu thảm họa.

- Điểm mạnh:

- Tài chính: Chuyển dịch toàn bộ Chi phí đầu tư vốn mua sắm thiết bị nặng nề thành Chi phí vận hành linh hoạt. Doanh nghiệp chỉ trả tiền cho những tài nguyên tính toán thực sự xài.

- Khả năng mở rộng: Tuyệt vời. Hệ thống tự động nhân bản các Máy chủ xử lý vào khung giờ vàng (cuối tuần, lễ Tết) và tự động thu hẹp vào ban đêm lúc đóng cửa để tối ưu hóa hóa đơn Điện toán đám mây.

- Tính linh hoạt: Cổng giao tiếp ứng dụng tập trung tập trung giúp dễ dàng Cắm và chạy với các nền tảng bên thứ ba (Ví điện tử MoMo, ZaloPay, OpenAPI Ngân hàng, đối tác giao đồ ăn GrabFood) mà không cần code lại các hệ thống cũ.

- Điểm yếu: Độ phức tạp về mặt kiến trúc phần mềm cực cao. Đội ngũ IT Sysadmin truyền thống hiện tại bắt buộc phải tái đào tạo để làm quen với hệ sinh thái Điện toán đám mây-Native, DevOps và Hạ tầng dưới dạng mã. Cần có chuyên gia Tối ưu chi phí đám mây để kiểm soát bằng thông Bảng thông đầu ra (tải dữ liệu ra khỏi Điện toán đám mây) nhằm tránh rò rỉ ngân sách. Chuyển đổi từ kiến trúc nguyên khối sang Kiến trúc dịch vụ vi mô sẽ tốn thời gian.

- Kết luận đánh giá: Đây là PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN TỐI ƯU NHẤT, cân bằng hoàn hảo giữa tính bảo mật, khả năng Scale không giới hạn, đảm bảo hoạt động liên tục tại chi nhánh kể cả khi rớt mạng, và tối ưu dòng tiền Chi phí vận hành.

Kịch bản 3: Điện toán đám mây-First (Thuần Điện toán đám mây & Phần mềm dạng dịch vụ)

- Mô tả chi tiết giải pháp: Chiến lược Bê và đặt toàn bộ hệ thống hoặc chuyển đổi hoàn toàn lên các dịch vụ Phần mềm dạng dịch vụ. Loại bỏ hoàn toàn PC Server tại 34 chi nhánh. Thu ngân chỉ cần sử dụng máy tính bảng hoặc màn hình mỏng có trình duyệt Web để truy cập trực tiếp vào hệ thống Điện toán đám mây ERP/Máy tính tiền. Mọi thao tác tính tiền, xuất bill đều được gọi lên Server Điện toán đám mây qua Internet để xử lý.

- Điểm mạnh: Việc triển khai chi nhánh mới diễn ra siêu tốc, chỉ cần cắm mạng và mở Tablet là bán hàng. Loại bỏ hoàn toàn sự cố phần cứng Server hỏng tại chi nhánh, IT không bao giờ phải xuống hiện trường sửa máy. Khả năng Scale vô hạn.

- Điểm yếu: Sự phụ thuộc sinh tử vào đường truyền Internet. Chỉ cần nhà mạng đứt cáp hoặc Router chi nhánh trục trặc, toàn bộ 34 chi nhánh sẽ tê liệt hoàn toàn (không thể tính tiền, không thể mở máy Net, không thể tra thông tin hội viên). Chi phí Chi phí vận hành khổng lồ khi dữ liệu phình to và băng thông truy vấn 2 chiều liên tục. Bài toán tuân thủ cực kỳ đau đầu khi pho mặc 100% dữ liệu nhạy cảm Dữ liệu cá nhân nhạy cảm ra ngoài biên giới doanh nghiệp.

- Kết luận đánh giá: Chứa đựng rủi ro quá lớn về tính liên tục của kinh doanh đối với ngành bán lẻ offline. Phương án này nên được loại trừ đối với mô hình Ways Station hiện tại, chỉ mang tính chất tham khảo học thuật.

Bảng So sánh & Đánh giá Tổng chi phí/Hiệu quả cơ bản

Tiêu chí Trọng yếu	Kịch bản 1	Kịch bản 2	Kịch bản 3
Vốn đầu tư ban đầu	Rất Cao	Thấp (Chỉ nâng cấp Router Edge)	Rất Thấp
Chi phí vận hành	Trung Bình (Điện, Cooling, DC)	Trung Bình (Linh hoạt theo Traffic)	Rất Cao (Phí Phần mềm dạng dịch vụ/PaaS, Băng thông đầu ra)
Tốc độ Triển khai & Scale	Chậm chạp (8-12 tuần Hardware)	Vô hạn & Tức thời	Vô hạn & Tức thời
Sự cố đứt cáp Internet	Ổn định (Chi nhánh độc lập)	Ổn định	Tê liệt hoàn toàn 100%
Bảo mật & Tuân thủ NĐ13	Tốt nhất	Rất Tốt (Mã hóa VPN & Quản lý định danh Truy cập)	Rủi ro rò rỉ rất cao nếu Cấu hình sai
Trình độ Nhân sự IT	SysAdmin truyền thống, CCNA	Điện toán đám mây Architect, DevOps Engineer	Không yêu cầu chuyên sâu
Khả năng tích hợp bên thứ 3	Khó khăn (Mở port Firewall thủ công)	Rất dễ dàng	Rất dễ dàng
KHUYẾN NGHỊ CỦA NHÓM	Loại bỏ	CHỌN PHƯƠNG ÁN NÀY	Loại bỏ